

Popravljanje in pridobivanje ocen – drugo pisno ocenjevanje znanja

1. letnik – test G

21. januar 2026

(Potence in izrazi; Deljivost)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	7	5	13	4	4	3	4	40
Dosežene točke								

1. Izračunajte.

$$(a) \quad (-1)^{2025} + \left((-2)^5 + 5^2 - (7 - 3^2)^3 \right)^2 \quad (4)$$

$$(b) \quad a^2(a^3 - b^2) - a^5 + (-a)^2b^2 \quad (3)$$

$$2. \text{ Skrčite izraz in rezultat razstavite: } (3x - y)(3x + y) + 2(2x - y)^2 - 5x(3x - 2y) - y(4x + y). \quad (5)$$

3. Faktorizirajte izraze, kolikor je mogoče.

(a) $x^2 - 19x + 90$ (2)

(b) $lk^2 - 64l$ (2)

(c) $j^3 - 3j^2 + 25j - 75$ (3)

(d) $64m - n^3m^4$ (3)

(e) $x^2 - 6xy + 9y^2 - 16$ (3)

4. Določite neznano števk, da bo število $\overline{676767s676s}$ deljivo
(a) s številom 3.

(2)

- (b) s številom 6.

(2)

5. Določite največji skupni delitelj D in najmanjši skupni večkratnik v števil $a = 777$ in $b = 1200$. Vrednost slednjega pustite zapisano v obliki produkta potenc prafaktorjev. (4)

6. Število x da ostnek 5 pri deljenju z 8, število y pa ima pri deljenju s 4 ostanek 3. Pokažite, da je število $x + y$ deljivo s številom 4. (3)

7. Dokazite: Če kub poljubnega lihega naravnega števila zmanjšamo za 67, bo dobljeno število deljivo z 2. (4)